GPC
SOFTWARE SOLUTIONS

PORTFÓLIO · PROJETO DEMONSTRATIVO

# Robô Garçom R1

Simulação 3D interativa de uma operação de salão: entrega, recolha e inspeção peça por peça.



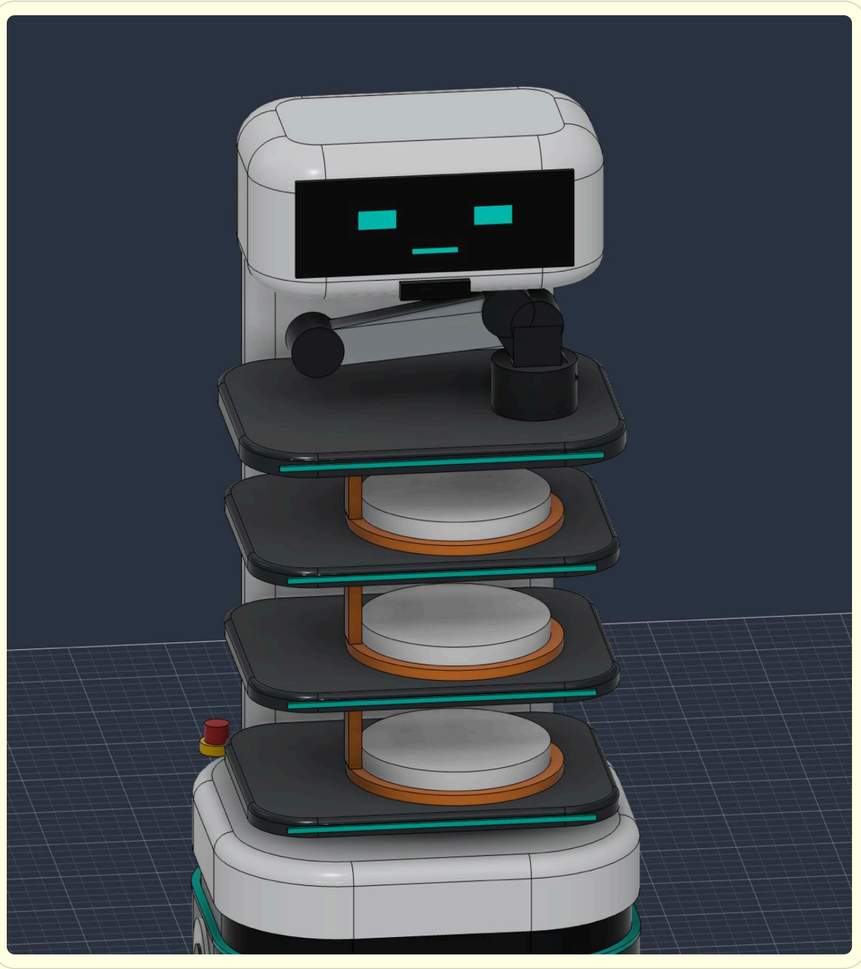
O DESAFIO

# Como mostrar uma máquina que ainda não existe?

Um robô garçom com braço mecânico precisa ser entendido por quem vai investir, operar ou vender. Desenhos estáticos não mostram o movimento, a pega de cada utensílio nem o que acontece dentro do robô.

---

**Clareza antes da complexidade.**



PONTO DE PARTIDA · MODELO CAD E STORYBOARDS DO CONCEITO

A SOLUÇÃO

# Um simulador 3D que abre no navegador.

- Funciona em computador e celular, sem instalar nada.
- Um único arquivo de 860 KB, que roda até offline.
- O cliente controla tudo: mesa, ação, câmera, velocidade.
- Sem ninguém mexendo, a página faz um tour sozinha.




INTERFACE REAL · MISSÃO, TELEMETRIA AO VIVO E RÓTULOS DAS PEÇAS

O PROJETO EM NÚMEROS

# Tudo o que aparece na tela vem de dimensões reais.

| | | |
|---|---|---|
| **3**<br>mesas para escolher | **5**<br>utensílios que a mesma pinça segura | **27**<br>peças inspecionáveis, com função e especificação |
| **5**<br>eixos no braço mecânico | **2**<br>modos de operação: entregar e recolher | **1**<br>arquivo HTML, sem instalação |

UMA OPERAÇÃO COMPLETA

# Da cozinha à mesa, e de volta.

01

### Cozinha

Pedido carregado na bandeja de trabalho.

02

### Corredor

O robô segue até a mesa escolhida.

03

### Braço serve

Cada item vai para a borda da mesa.

04

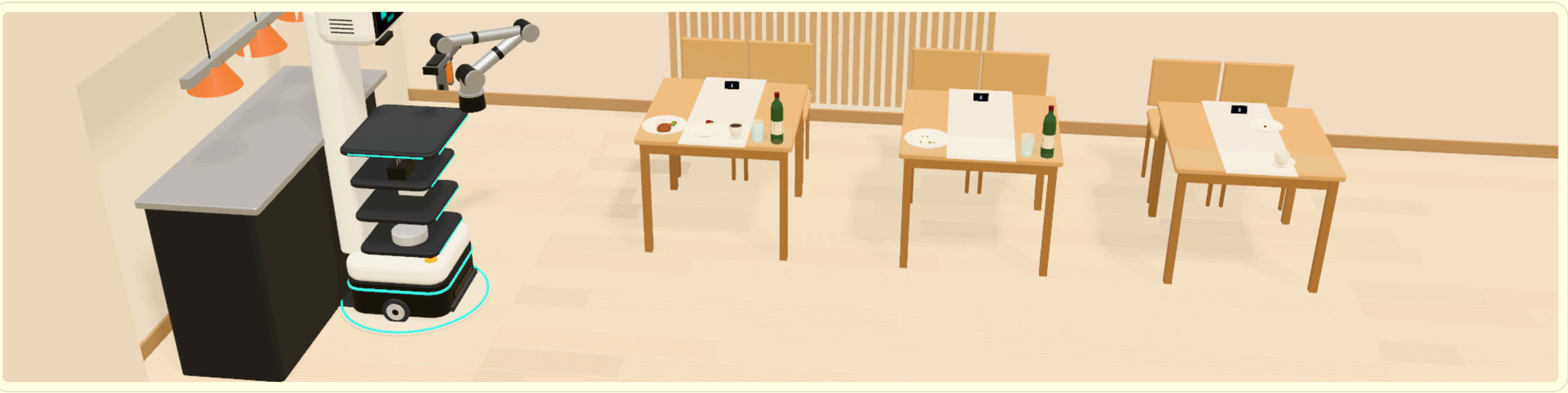
### Retorno

Gira no lugar e volta à doca.

05

### Recolha

Busca a louça usada e leva à cozinha.






RECOLHA COM REGRA

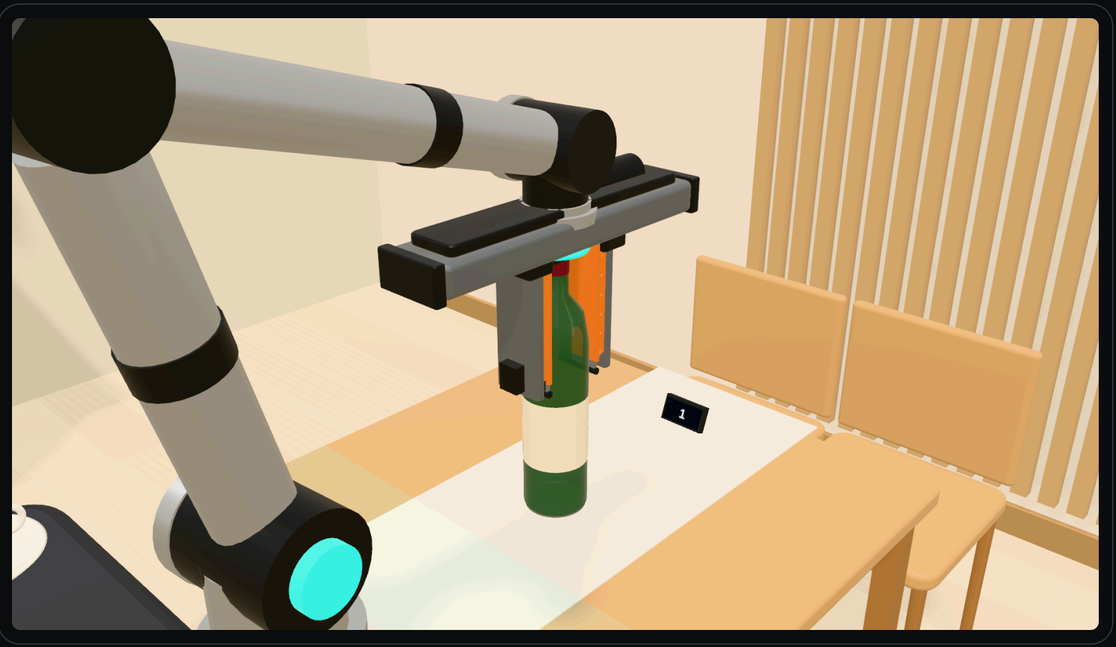
# Ele só pega o que está ao alcance.

O braço recolhe a louça que está na borda da mesa. Se um prato ficou no centro, o robô avisa e deixa para a equipe, sem arriscar o movimento.

- Faixa de alcance visível em cada mesa.
- O cliente pode aproximar o prato da borda com um toque.
- Entrega numa posição ocupada é recusada, com o motivo.

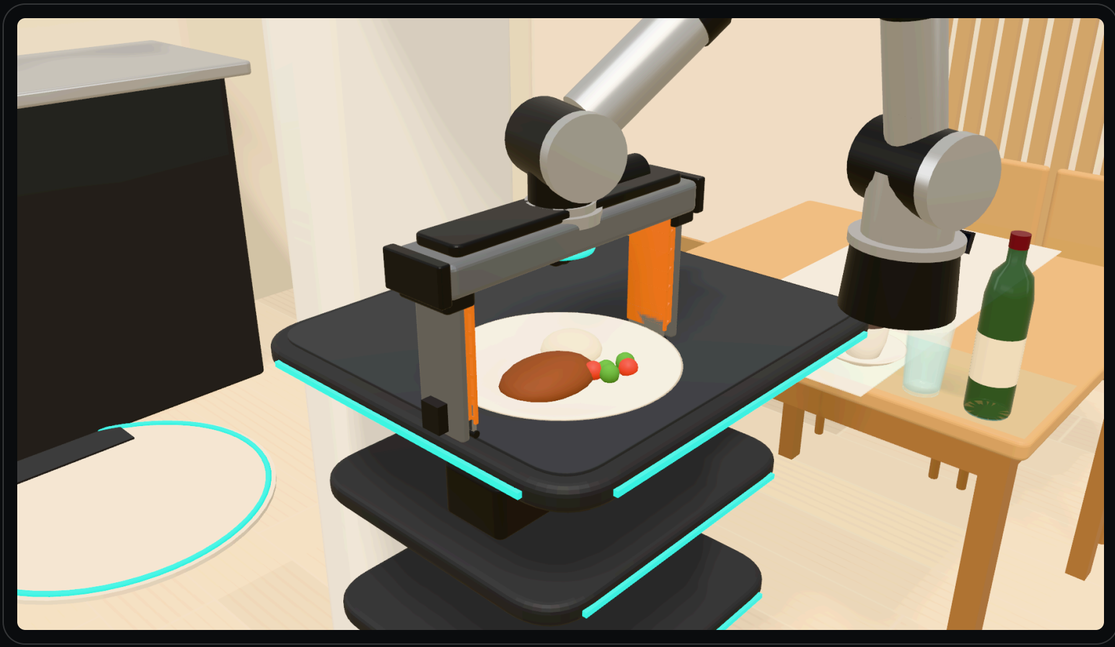
PINÇA UNIVERSAL

# Uma pinça, dois jeitos de segurar.




## Pega lateral

Almofadas fin-ray se moldam ao copo, à garrafa e à xícara, sem escorregar e sem quebrar.



## Apoio sob a borda

Dedos de apoio giram 90° e entram sob o prato. O peso fica neles; as almofadas só centralizam.

UTENSÍLIOS SUPORTADOS

# Cada item tem medida, peso e modo de pega.

| UTENSÍLIO | DIÂMETRO | ALTURA | MASSA | MODO DE PEGA |
|---|---|---|---|---|
| **Garrafa** | 72 mm | 300 mm | 1.200 g | LATERAL |
| **Copo d'água** | 68 mm | 120 mm | 380 g | LATERAL |
| **Café (xícara + pires)** | 150 mm | 85 mm | 320 g | APOIO SOB A BORDA |
| **Prato de sobremesa** | 190 mm | 60 mm | 450 g | APOIO SOB A BORDA |
| **Prato principal** | 260 mm | 50 mm | 850 g | APOIO SOB A BORDA |

O item mais alto sai primeiro e volta por último, para o braço nunca passar sobre a garrafa.

INSPEÇÃO PEÇA POR PEÇA

# O robô se abre para quem quer entender.

- Vista explodida separa estrutura, braço e pinça.
- Raio-X mostra bateria, computador e drivers por dentro.
- Clique em qualquer peça: ficha técnica e opção de isolar.



POR DENTRO

# Raio-X e ficha técnica de cada peça.



CARENAGENS TRANSPARENTES · COMPONENTES INTERNOS




PEÇA SELECIONADA · FUNÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

ENGENHARIA POR TRÁS DA TELA

# O movimento é calculado, não desenhado.

CINEMÁTICA INVERSA

## Braço de 5 eixos

A posição de cada junta é calculada a partir do ponto que a pinça precisa alcançar. O punho compensa as outras juntas, `J4 = −(J2 + J3)`, e o prato fica sempre nivelado.

PLANEJADOR DE MISSÕES

## Uma linha do tempo por missão

Cada missão vira uma sequência de etapas. Dá para pausar, acelerar ou voltar a qualquer ponto sem perder a sincronia.

TELEMETRIA AO VIVO

## Números da mesma fonte que move as peças

Velocidade, bateria, ângulo das juntas, torque no ombro e força da pinça são lidos do mesmo modelo que posiciona o robô.

DESEMPENHO

## Pensado para qualquer aparelho

A qualidade gráfica se ajusta sozinha quando o aparelho fica lento, e os efeitos são preparados antes do primeiro quadro.

EVOLUÇÃO DO PROJETO

# Quatro versões, uma direção.



V1

## Pinça em C

Braço serve um prato de uma bandeja escolhida.



V2 · STORYBOARD 01

## Suporte em U reto

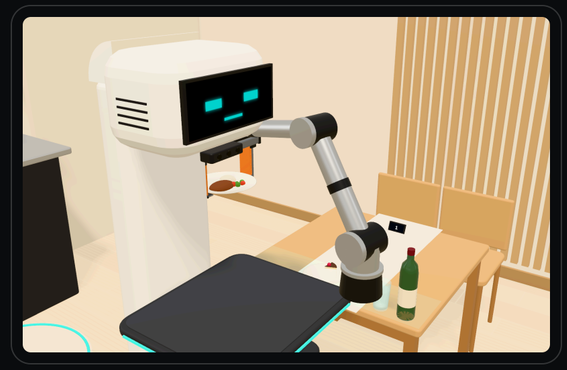
Nove cenas em 12 s, com travas e empurrador.



V3 · STORYBOARD 02

## Suporte em U curvo

Mesma sequência com outra geometria.



V4 · ATUAL

## Operação completa

3 mesas, pinça universal e inspeção.

O QUE ISSO PODE FAZER PELO SEU NEGÓCIO

# Seu produto, explicado em movimento.

A mesma abordagem serve para máquinas, equipamentos, processos e produtos que ainda estão no papel ou são difíceis de mostrar ao vivo.

- **Vendas:** o cliente explora o produto antes de ele existir.
- **Treinamento:** a equipe entende cada etapa e cada peça.
- **Validação:** testar a ideia antes de investir na fabricação.



GPC
SOFTWARE SOLUTIONS

# Conte a ideia.
# Nós estruturamos o caminho.

COMECE PELO DIAGNÓSTICO

